MINIRÄKNARE OCH FORMELBLAD EJ TILLÅTNA

Övningsprov 5 inför nationella provet i matematik, åk 9

Delprov A

- Provtid: 40 minuter.
- Du får **inte** använda miniräknare eller formelblad.
- Du ska bara skriva svaret. Skriv svaren i provhäftet.
- Uppgift 1–16. Delprovet ger högst 19 poäng. Poängen står efter varje uppgift, t.ex. (2p).

Namn: _____ Klass: _____

1. Undersök talföljden. Skriv de två tal som saknas.

7, 8, 11, 16, 23, ____ , ____

(2p)

2. Skriv ett tal i rutan så att likheten stämmer.

$2{,}75 + \square = 4{,}2$

(1p)

3. I en klass går 12 pojkar och 8 flickor.
Hur många procent av eleverna i klassen är flickor?

Svar: _____ % (1p)

4. Beräkna

a) $6 \cdot 10^3 + 4 \cdot 10^1$ Svar: _____ (1p)

b) $20 - 8 \cdot 0{,}25$ Svar: _____ (1p)

5. I en skolträdgård finns 30 tomatplantor, 15 gurkplantor och 45 salladsplantor. Elin ska rita ett cirkeldiagram över plantorna.
Hur många grader ska sektorn för gurkplantorna vara?

Svar: _____ ° (1p)

6. En låda rymmer 24 liter. Vilka mått kan lådan ha?

- ☐ 20 cm × 30 cm × 4 cm
- ☐ 2 dm × 3 dm × 4 dm
- ☐ 2 m × 3 m × 4 m
- ☐ 0,2 dm × 3 dm × 4 dm

(1p)

7. Kalle singlar ett mynt fyra gånger.
Hur stor är sannolikheten att det blir krona alla fyra gångerna?

- ☐ $\frac{1}{2}$
- ☐ $\frac{1}{4}$
- ☐ $\frac{1}{8}$
- ☐ $\frac{1}{16}$

(1p)

8. Punkterna A = (1, 1), B = (4, 2) och C = (3, 5) är tre av hörnen i kvadraten ABCD.
Vilka koordinater har det fjärde hörnet D?

Svar: D = (_____) (1p)

9. Beräkna och svara i bråkform.

a) $\frac{2}{3} + \frac{1}{4}$ Svar: _____ (1p)

b) $\frac{2}{3} / \frac{1}{4}$ Svar: _____ (1p)

10. Vilka av talen är primtal? Markera alla primtal.

- ☐ 41
- ☐ 49
- ☐ 51
- ☐ 53
- ☐ 57

(1p)

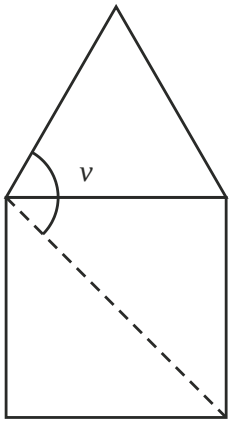
11. Till en saft blandar man 1 del saft med 5 delar vatten.
Hur mycket saft behövs till 1,2 liter färdigblandad dryck?

Svar: _____ dl (1p)

12. Beräkna $\dfrac{4^2 + 2^2}{\sqrt{25}}$

Svar: _____ (1p)

13. En liksidig triangel står på den övre sidan av en kvadrat. Den streckade linjen är kvadratens diagonal.
Hur stor är vinkel *v*?



Svar: v = _____ ° (1p)

14. En rät linje har ekvationen $y = 3x - 12$.
Ange koordinaterna för den punkt där linjen skär x-axeln.

Svar: (_____) (1p)

15. En kub har volymen 0,064 dm^3.
Hur lång är kubens kant i centimeter?

Svar: _____ cm (1p)

16. Bestäm x om $\sqrt{50} = x \cdot \sqrt{2}$

Svar: x = _____ (1p)